

Unidad 4: Integración Numérica

INTRODUCCIÓN

En este capítulo estudiaremos algunos métodos numéricos para estimar el valor de una integral definida

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

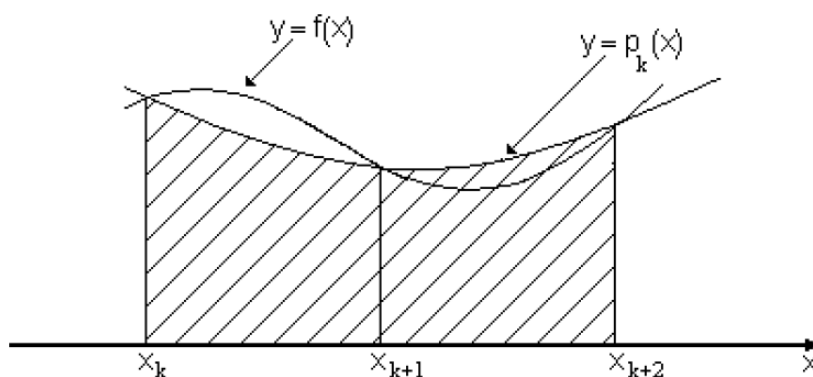
Integral en la cual el intervalo de integración $[a,b]$ es **finito**, y **f** es una función de una variable real y valor real **continua** en $[a,b]$.

Según el teorema fundamental del Cálculo, para una función **f** con las características indicadas antes, existe una antiderivada **F** de **f** en $[a,b]$, es decir, $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in [a,b]$, y

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Método de Simpson: En este caso se aproxima la función **f** en cada subintervalo

$[x_k, x_{k+2}]$, $k = 0, 2, \dots, N-2$, mediante un polinomio de interpolación de Lagrange de grado menor o igual que dos, usando los nodos x_k, x_{k+1}, x_{k+2} . Observe que, en este caso, el número de subintervalos **N debe ser par**, $N \geq 2$.



Como el polinomio de interpolación de Lagrange de grado menor o igual que dos, usando los nodos x_k , x_{k+1} y x_{k+2} , es

$$p_k(x) = f(x_k) \frac{(x - x_{k+1})(x - x_{k+2})}{(x_k - x_{k+1})(x_k - x_{k+2})} + f(x_{k+1}) \frac{(x - x_k)(x - x_{k+2})}{(x_{k+1} - x_k)(x_{k+1} - x_{k+2})} + f(x_{k+2}) \frac{(x - x_k)(x - x_{k+1})}{(x_{k+2} - x_k)(x_{k+2} - x_{k+1})}$$

entonces

$$\begin{aligned} \int_{x_k}^{x_{k+2}} f(x) dx &\approx \int_{x_k}^{x_{k+2}} p_k(x) dx \\ &= \frac{f(x_k)}{(x_k - x_{k+1})(x_k - x_{k+2})} \left(\frac{x^3}{3} - (x_{k+1} + x_{k+2}) \frac{x^2}{2} + x_{k+1}x_{k+2}x \right) \\ &\quad + \frac{f(x_{k+1})}{(x_{k+1} - x_k)(x_{k+1} - x_{k+2})} \left(\frac{x^3}{3} - (x_k + x_{k+2}) \frac{x^2}{2} + x_kx_{k+2}x \right) \\ &\quad + \frac{f(x_{k+2})}{(x_{k+2} - x_k)(x_{k+2} - x_{k+1})} \left(\frac{x^3}{3} - (x_k + x_{k+1}) \frac{x^2}{2} + x_kx_{k+1}x \right) \Bigg|_{x_k}^{x_{k+2}} \end{aligned}$$

Evaluando, agrupando y teniendo en cuenta que $h = x_{k+1} - x_k = x_{k+2} - x_{k+1}$, obtenemos

$$\begin{aligned} \int_{x_k}^{x_{k+2}} f(x) dx &\approx \underbrace{(x_{k+2} - x_k)}_{\text{ancho}} \underbrace{\frac{f(x_k) + 4f(x_{k+1}) + f(x_{k+2}))}{6}}_{\text{altura promedio}} \\ &= 2h \frac{f(x_k) + 4f(x_{k+1}) + f(x_{k+2}))}{6} \\ &= \frac{h}{3} [f(x_k) + 4f(x_{k+1}) + f(x_{k+2}))] \end{aligned}$$

Luego

$$\begin{aligned} I &= \int_a^b f(x) dx = \int_{x_0}^{x_2} f(x) dx + \int_{x_2}^{x_4} f(x) dx + \dots + \int_{x_{N-2}}^{x_N} f(x) dx \\ &\approx \frac{h}{3} \{ [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] + [f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)] + \dots + [f(x_{N-2}) + 4f(x_{N-1}) + f(x_N)] \} \end{aligned}$$

es decir,

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{3} \left\{ f(a) + f(b) + 4 \sum_{k=0}^{\frac{N-2}{2}} f(x_{2k+1}) + 2 \sum_{k=1}^{\frac{N-2}{2}} f(x_{2k}) \right\}$$

Ejemplo Práctico:

RECORDATORIO DE TIPS para trabajar en calculo numérico a lo largo de la práctica con los métodos inclusive métodos de Integración Numérica:

1. Trabajar siempre con **4 DECIMALES**, es decir después del punto decimal, debe haber 4 dígitos.
2. La calculadora debe operar en **MODO RADIAN** siempre que tengan una función trigonométrica en la función F(x).

Integrar aplicando el Método de Simpson

Datos necesarios para resolver:

- ✓ F(x) => Función
- ✓ [a ; b] => Intervalo
- ✓ n => Cantidad de aplicaciones o subintervalos
- ✓ h => paso de integración

Sea **F(x) = x . ln x** ; Integrar dicha función en **intervalo [1 ; 3]** y **n = 5**.

PASO 1)

1.1) Se debe calcular primero el paso de integración **h** dónde:

$$h = \frac{(b - a)}{n} \quad \Rightarrow \quad h = \frac{(3 - 1)}{5} = 0,4$$

1.2) Determinado **h** debemos armar una tabla que consiste en:

i	X_i	$f(X_i)$
0	1	
1	1,4	
2	1,8	
3	2,2	
4	2,6	
5	3	

Como se determinan los valores X_i :

$$X_i = a + i \cdot h \quad \text{para } i = 0, 1, 2, 3, \dots, n$$

SIEMPRE i arranca en 0 (cero) y termina en “n” que se tiene como dato.

Ejemplo: $X_i = a + i \cdot h$

$$X_0 = 1 + 0 \cdot 0,4 = 1$$

$$X_1 = 1 + 1 \cdot 0,4 = 1,4$$

$$X_2 = 1 + 2 \cdot 0,4 = 1,8$$

$$X_3 = 1 + 3 \cdot 0,4 = 2,2$$

$$X_4 = 1 + 4 \cdot 0,4 = 2,6$$

$$X_5 = 1 + 5 \cdot 0,4 = 3$$

1.3) Se completa la tabla calculando los $f(X_i)$ que consiste en reemplazar los X_i en la función y obtener los $f(X_i)$ correspondientes.

i	X_i	$f(X_i)$
0	1	-
1	1,4	0,4711
2	1,8	1,0580
3	2,2	1,7346
4	2,6	2,4843
5	3	3,2958

Ejemplo: $F(x) = x \cdot \ln(x)$

$$F(X_0) = 1 \cdot \ln(1) = 0$$

$$F(X_1) = 1,4 \cdot \ln(1,4) = 0,4711$$

.

.

.

.

$$F(X_5) = 3 \cdot \ln(3) = 3,2958$$

PASO 2)

Se aplica la fórmula de Simpson:

$$IS = \frac{h}{3} \cdot \left[F(a) + f(b) + 2 \cdot \sum_{i=1}^{n-1} F(x_{2i}) + 4 \cdot \sum_{i=0}^{n-1} F(x_{2i+1}) \right]$$

Dentro de la fórmula de Simpson observamos:

1) Sumatoria de $F(x_i)$ **PARES**: $\left[\sum_{i=1}^{n-1} f(x_{2i}) \right]$

2) Sumatoria de $F(x_i)$ **IMPARES**: $\left[\sum_{i=0}^{n-1} f(x_{2i+1}) \right]$

i	x_i	$f(x_i)$	
0	1	-	$f(a) = f(x_0)$
1	1,4	0,4711	F_{x_i} impar
2	1,8	1,0580	F_{x_i} par
3	2,2	1,7346	F_{x_i} impar
4	2,6	2,4843	F_{x_i} par
5	3	3,2958	$f(b) = f(x_n)$

Sumatoria de $F(x_i)$ **PARES**:

$$\left[\sum_{i=1}^{n-1} f(x_{2i}) \right] = F(x_2) + F(x_4) = 1,0580 + 2,4843 = \mathbf{3,5423}$$

Sumatoria de $F(x_i)$ **IMPARES**:

$$\left[\sum_{i=0}^{n-1} f(x_{2i+1}) \right] = F(x_1) + F(x_3) = 0,4711 + 1,7346 = \mathbf{2,2057}$$

Ahora Aplicamos Formula de Simpson: $IS = \frac{h}{3} \cdot \left[f(a) + f(b) + 2 \cdot \sum_{i=1}^{n-1} f(x_{2i}) + 4 \cdot \sum_{i=0}^{n-1} f(x_{2i+1}) \right]$

$$IS = \frac{0,4}{3} \cdot (0 + \mathbf{3,2958} + 2 \cdot \mathbf{3,5423} + 4 \cdot \mathbf{2,2057})$$

$$\mathbf{IS = 2,5604}$$

ATENCIÓN: Tener presente que el $f(a)$ y el $f(b)$ NO deben incluirse en las sumatorias de los F_{x_i} pares e impares.